

денсатора. Если площадь обкладки S , а заряд на ней q , то напряженность поля между обкладками равна

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon} = \frac{q}{\epsilon_0 \epsilon S}$$

(мы воспользовались формулой (8.6) и учли возможность наличия диэлектрика в зазоре между пластинками).

Согласно соотношению (11.8), разность потенциалов между обкладками равна

$$\varphi_1 - \varphi_2 = Ed = \frac{qd}{\epsilon_0 \epsilon S},$$

откуда для емкости плоского конденсатора получается следующая формула:

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}, \quad (25.2)$$

где S — площадь обкладки, d — величина зазора между обкладками, ϵ — относительная диэлектрическая проницаемость вещества, заполняющего зазор.

Из формулы (25.2) следует, что размерность электрической постоянной ϵ_0 равна размерности емкости, деленной на размерность длины (напомним, что ϵ — безразмерная величина). В соответствии с этим единицы, в которых измеряется ϵ_0 , носят название «фарада на метр» (ϕ/μ) [см. (4.2)].

В гауссовой системе формула для емкости плоского конденсатора имеет вид

$$C = \frac{\epsilon S}{4\pi d}. \quad (25.3)$$

Вычислим емкость цилиндрического и сферического конденсаторов. Заменяя в формуле (8.8) λ через q/l (l — длина обкладок) и учтя возможность наличия диэлектрика, для напряженности поля между обкладками цилиндрического конденсатора получим следующее выражение:

$$E(r) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{q}{lr}.$$

Разность потенциалов между обкладками находим путем интегрирования:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_{R_1}^{R_2} E(r) dr = \frac{q}{2\pi\epsilon_0\epsilon l} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0\epsilon l} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

(R_1 и R_2 — радиусы внутренней и внешней обкладок).

Разделив q на найденное значение $\varphi_1 - \varphi_2$, получим емкость цилиндрического конденсатора

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon l}{\ln \frac{R_2}{R_1}}. \quad (25.4)$$

Если зазор между обкладками относительно мал, т. е. выполняется условие $d = R_2 - R_1 \ll R_1$, знаменатель формулы (25.4) можно преобразовать следующим образом:

$$\ln \frac{R_2}{R_1} = \ln \left(1 + \frac{R_2 - R_1}{R_1} \right) \approx \frac{R_2 - R_1}{R_1} = \frac{d}{R_1} \quad ^1).$$

Выражение $2\pi R_1 l$ дает площадь обкладки S . Таким образом, в случае малого зазора емкость цилиндрического конденсатора можно вычислять приближенно по формуле (25.2).

Согласно (8.10) напряженность поля между обкладками сферического конденсатора равна

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{q}{r^2}$$

(как и в предыдущих случаях, учтена возможность наличия диэлектрика в зазоре между обкладками).

Найдем разность потенциалов

$$\begin{aligned} \varphi_1 - \varphi_2 &= \int_{R_1}^{R_2} E(r) dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2} \end{aligned}$$

(R_1 и R_2 — радиусы внутренней и внешней обкладок).

¹⁾ Мы воспользовались известной формулой: $\ln(1+x) \approx x$, справедливой для $x \ll 1$.

Отсюда для емкости получается выражение

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}. \quad (25.5)$$

В случае, когда $d = R_2 - R_1 \ll R_1$, емкость сферического конденсатора также можно вычислять по формуле для емкости плоского конденсатора. В самом деле, выражение $4\pi R_1 R_2$ в этом случае примерно равно площади S любой из обкладок. Поэтому формула (25.5) может быть приближенно записана в виде (25.2).

Из выражений (25.2), (25.4) и (25.5) ясно, почему введение между обкладками прослойки из сегнетоэлектрика (например, метатитаната бария) позволяет получить при небольших размерах конденсатора большую емкость.

Помимо емкости, каждый конденсатор характеризуется предельным напряжением¹⁾ $U_{\max}$, которое можно прикладывать к обкладкам конденсатора, не опасаясь его пробоя. При превышении этого напряжения между обкладками проскакивает искра, в результате чего разрушается диэлектрик и конденсатор выходит из строя.

§ 26. Соединение конденсаторов

Располагая некоторым набором конденсаторов, можно значительно расширить число возможных значений емкости и рабочего напряжения, если применить соединение конденсаторов в батареи.

При параллельном соединении (рис. 50) одна из обкладок каждого конденсатора имеет потенциал φ_1 , а другая φ_2 . Следовательно, на каждой из двух систем обкладок накапливается суммарный заряд

$$q = \sum q_k = \sum C_k (\varphi_1 - \varphi_2) = (\varphi_1 - \varphi_2) \sum C_k.$$

Емкость батареи получим, разделив суммарный заряд на приложенное к ней напряжение. В результате

¹⁾ Электрическим напряжением U в данном случае называется разность потенциалов между обкладками [см. формулу (32.5)]. Напряжение не следует смешивать с напряженностью поля.